2023　年度

東京理科大学大学院

理学研究科　　化学専攻

修士課程入学試験問題

［　専門科目　］

【この試験は専門科目の問題で、　１ページから　28　　ページまであります。】

○　指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○　試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙は一切持ち帰ってはいけません。
解答は、下表の指示事項にしたがい、問題用紙もしくは解答用紙に記入しなさい。
ホッチキス止めを外さないでください。

試験時間　180 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
物理化学 ①	解答用紙に解答	2	0
物理化学 ②	解答用紙に解答	3	
無機及び分析化学 ③	問題用紙に直接解答	0	
無機及び分析化学 ④	解答用紙に解答	2	
有機化学 ⑤ ⑥	問題用紙に直接解答	0	

受験番号	

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

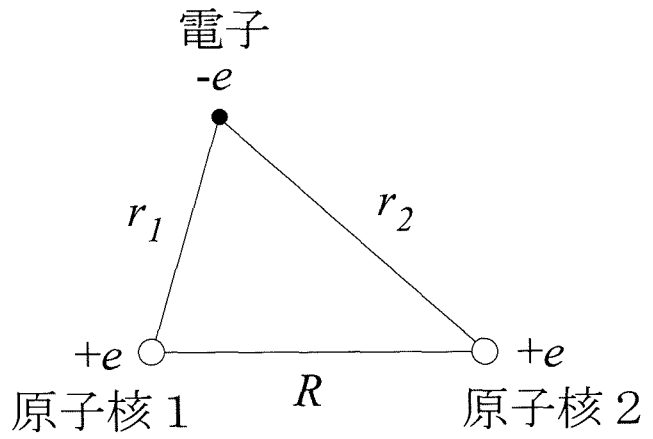
実施日	2022年7月30日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学I	受験番号	

1

［１］以下の問いに答えなさい。(28 点)

電子の質量を m、真空の誘電率をε_0、電気素量を e、Planck 定数をh、Planck 定数を 2π で割った値を$\hbar$とする(つまり$\hbar = \frac{h}{2\pi}$)。クーロン定数は$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$である。したがって、電荷 Q_1 と Q_2 が距離 r だけ離れて存在する場合のクーロンポテンシャルは$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q_1 Q_2}{r}$となる。

陽子 2 個と電子 1 個からなる分子を水素分子イオンという。水素分子イオンは下図の構成になっている。原子核1と原子核2は距離 R を隔てて存在し、原子核の位置は動かないものとする(Born-Oppenheimer 近似)。原子核1と電子との距離をr_1、原子核 2 と電子との距離をr_2とする。



（１）この水素分子イオンのハミルトン演算子(ハミルトニアン)を書け。

（２）この水素分子イオンの分子軌道を LCAO 近似でつくり、それを変分法によって最適化する。水素分子イオンを構成する原子核1と電子 1 個からなる水素原子1の原子軌道関数をφ_1、原子核 2 と電子 1 個からなる水素原子 2 の原子軌道関数をφ_2とする。原子軌道関数はそれぞれ規格化されているものとする。水素分子イオンの分子軌道関数は$\Psi = c_1\varphi_1 + c_2\varphi_2$と表される。ここで$c_1$、$c_2$は係数である。ハミルトニアンを$\hat{H}$と書くことにした場合(つまり Schrödinger 方程式は$\hat{H}\Psi = E\Psi$となる)、この水素分子イオンの電子のエネルギーを分子軌道関数 Ψおよびその共役複素関数 Ψ^*を用いて表せ。なお、$\int \varphi dv$は関数φの全空間領域での体積積分を表す（$\int \varphi dv = \iiint_{-\infty}^{+\infty} \varphi dx dy dz$） とする。

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学I	受験番号	

（３）水素分子イオンのエネルギーの式に$\Psi = c_1\varphi_1 + c_2\varphi_2$を代入した場合に現れる積分を以下の記号で表すことにする。φ_1^*、φ_2^*はそれぞれφ_1、φ_2の共役複素関数である。

$$\int \varphi_1^* \hat{H} \varphi_1 dv = \int \varphi_2^* \hat{H} \varphi_2 dv = H \quad （クーロン積分）$$

$$\int \varphi_1^* \hat{H} \varphi_2 dv = \int \varphi_2^* \hat{H} \varphi_1 dv = H_{12} \quad （交換積分または共鳴積分）$$

$$\int \varphi_1^* \varphi_2 dv = \int \varphi_2^* \varphi_1 dv = S \quad （重なり積分）$$

$$\int \varphi_1^* \varphi_1 dv = \int \varphi_2^* \varphi_2 dv = 1 \quad （\varphi_1、\varphi_2は規格化されている）$$

c_1、c_2を変分パラメーターとし、水素分子イオンのエネルギーの極小値を求める(変分法)。エネルギーの式をc_1、c_2で偏微分し、それらの微分係数を0とする(つまり$\frac{\partial E}{\partial c_1} = 0$および$\frac{\partial E}{\partial c_2} = 0$とする)ことで得られる結果を$c_1$、$c_2$でまとめ、連立方程式とせよ。

（４）エネルギーの式をc_1、c_2で偏微分して得られた連立方程式を行列を用いて書き直すとどのようになるか記せ。

（５）この連立方程式は、あきらかに$c_1 = c_2 = 0$という解をもつ。しかし、これは数学的には正しい解の一つであるが、物理的には正しい解とは言えない。その理由を記せ。

（６）この連立方程式が、$c_1 = c_2 = 0$以外の解をもつために必要な条件は、この連立方程式の行列式の値が 0 になることである。この、行列式=0 となる方程式を永年方程式と呼ぶ。永年方程式を解き、エネルギーをH、H_{12}、Sを用いて表せ。

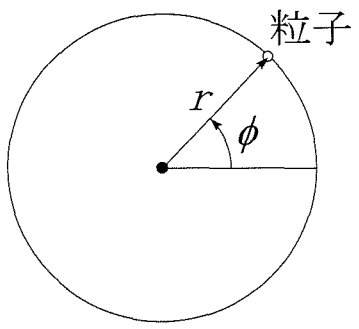
（７）得られたエネルギーの式を連立方程式に代入してc_1、c_2の関係式を導き、$\Psi = c_1\varphi_1 + c_2\varphi_2$を規格化することで波動関数を求めよ。

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学I	受験番号	

［２］以下の問いに答えなさい。(22 点)

下図に示すように xy 平面内にある半径 r の円周上で自由に運動している質量 m の粒子の波動関数は$\Psi = Ae^{\iota k\phi}$で与えられる。ここで虚数単位を ι とする。角運動量は回転中心を起点とする位置ベクトル$\vec{r}$と運動量ベクトル$m\vec{v}$との外積$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$で与えられるベクトル量であり、その大きさは$mvr$である。オイラーの式は$e^{\iota\theta} = cos\theta + \iota\, sin\theta$であるので$e^{\iota\pi} = -1$である。



（１）この波動関数は粒子が円周上を運動していることを表す必要がある。この波動関数が満たすべき具体的な条件を記せ。

（２）k はどのような値をとるか。

（３）規格化定数 A を求めよ。

（４）この粒子の角運動量の z 軸方向成分L_zの量子力学演算子は、$\hat{L}_z = \frac{\hbar}{\iota}\frac{\partial}{\partial\phi}$である。この粒子の運動量とエネルギーの固有値を求めよ。

東京理科大学大学院理学研究科（修士課程）入学試験 【解答用紙】

実施日	2022年7月30日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学I	受験番号	

1

［１］の解答用紙

［１］	（１）	
	（２）	$E = \dfrac{\int \qquad\qquad dv}{\int \qquad\qquad dv}$
	（３）	$\left[\right.$
	（４）	$\left(\qquad\qquad \right)\left[\quad \right] = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
	（５）	
	（６）	$E_1 =$ ——————— $E_2 =$ ———————
	（７）	$\psi_1 =$ $\psi_2 =$

採点欄

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験 【解答用紙】

実施日	2022年7月30日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学I	受験番号	

1

［２］の解答用紙

［２］	（１）	
	（２）	$k =$
	（３）	$A =$
	（４）	$L_z =$ $E =$

採点欄

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学Ⅱ	受験番号	

2

［１］以下に掲げる物理量が，状態量である場合は「１」を，移動量（経路量）であるならば「２」を，そのどちらでもない場合は「３」を，解答用紙の所定の欄にそれぞれ記入しなさい。(10 点)

（１）絶対温度 T　　（２）エントロピー S

（３）圧力 p　　（４）体積 V

（５）熱量 Q　　（６）仕事 W

（７）内部エネルギー U　　（８）エンタルピー H

（９）Gibbs の自由エネルギー G　　（10）Helmholtz の自由エネルギー A

［２］以下の熱力学量について，その定義式を解答用紙の所定の欄に記入しなさい。このとき用いる熱力学量の記号は設問[1]の(1)～(10)と統一しなさい。必要であれば、終状態と始状態の熱力学量の差を表すΔ記号を用いなさい。もし可逆（reversible）過程等の条件が付く場合は，熱力学量の記号に rev などの添え字をつけてそのことも明記しなさい。(8 点)

（１）エンタルピー

（２）エントロピー

（３）Gibbs の自由エネルギー

（４）Helmholtz の自由エネルギー

［３］化学熱力学において，以下に掲げるそれぞれの系について，考えている状態変化が自発的に起こりうると判断する際に用いられる熱力学量とその符号の関係について，正しい場合は「１」を，誤りである場合は「２」を，解答用紙の所定の欄に答えなさい。(6 点)

（１）孤立系，$\Delta S > 0$

（２）閉鎖系（定圧過程），$\Delta G > 0$

（３）閉鎖系（定積過程），$\Delta A < 0$

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学Ⅱ	受験番号	

［４］気体定数を R として，化学反応における平衡定数に関する以下の問いに答えなさい。解答は解答用紙の所定の欄に記入しなさい。(16 点)

（１）定圧反応における化学反応について，標準状態における Gibbs の自由エネルギーの変化量を ΔG° ，定圧反応熱を ΔH° とする。このときある温度 T において，圧平衡定数 K_p と ΔH° の間になりたつ関係式（van't Hoff の式①）を導きなさい。このとき，もし必要であれば以下の②，③の関係式を証明せずに前提として用いて良い。なお③式は，標準状態であってもなくても成り立つので一般的な形で記している。もし③式を標準状態に適用する際は，熱力学量に標準状態を表す記号° を適宜つけて用いなさい。

$$\left(\frac{\partial lnK_p}{\partial T}\right)_p = \frac{\Delta H^\circ}{RT^2} \qquad \cdots ①$$

$$\Delta G^\circ = -RTlnK_p \qquad \cdots ②$$

$$\left(\frac{\partial(\Delta G/T)}{\partial T}\right)_p = -\frac{\Delta H}{T^2} \qquad \cdots ③$$

（２）(1)で証明した①式について，温度 T_1 と T_2 におけるそれぞれの圧平衡定数を K_{p1}, K_{p2} とする。また本問で考えている温度 T_1 と T_2 の間の温度範囲において ΔH° の値は一定とする。このとき温度を T_1 から T_2 からまで変えながら，図の縦軸と横軸のとり方を工夫して，温度と圧平衡定数の関係を図上にプロットしていくと，プロットは直線関係にのるという。このときどのように縦軸，横軸をとったかを明記した図(van't Hoff plot)を解答用紙の所定の欄に示しなさい。またこのときなぜプロットが直線関係にのるのか，その根拠となる式を，(1)の①式から導きなさい。このときプロットの傾きがどのように表されるか，熱力学量を用いて明示し，吸熱反応のときと発熱反応のときのプロットの例を，それぞれ図中に示しなさい。

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学Ⅱ	受験番号	

［５］相平衡に関する以下の問いに答えなさい。もし問題文にない記号を使う場合は，適宜定義して用いてよい。(10 点)

（１）縦軸を圧力，横軸を温度とした相図における，相境界の傾きを与える以下の Clapeyron の式（④）を導きなさい。このとき相境界上では相と相の間に平衡関係が成り立っていることに注意せよ。なお導出の過程において，もし必要であれば熱力学の基本式（⑤）を証明せずに用いて良い。

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta H}{T\Delta \mathrm{V}} \qquad \cdots ④$$

$$dG = -SdT + Vdp \qquad \cdots ⑤$$

（２）一般的な液体では，固相と液相の相境界の傾き（④式）は正になるが，水の場合は固相（氷）と液相（水）の相境界の傾きが負になるという。この理由について,氷が水に相転移する際のエンタルピー変化と体積変化について言及しながら，④式を用いて説明せよ。なお氷には様々な多形が知られているが，ここではわたしたちが普段の生活で目にする氷，すなわち常温・常圧において熱力学的に最も安定な六方晶氷(Ih 型)を考えるものとする。

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験 【解答用紙】

実施日	2022年7月30日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学Ⅱ	受験番号	

2

［１］ 解答欄

（１）	（２）	（３）	（４）	（５）
（６）	（７）	（８）	（９）	(10)

［２］ 解答欄

（１）	（２）
（３）	（４）

［３］ 解答欄

（１）	（２）	（３）

採点欄

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験 【解答用紙】

実施日	2022年7月30日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学Ⅱ	受験番号	

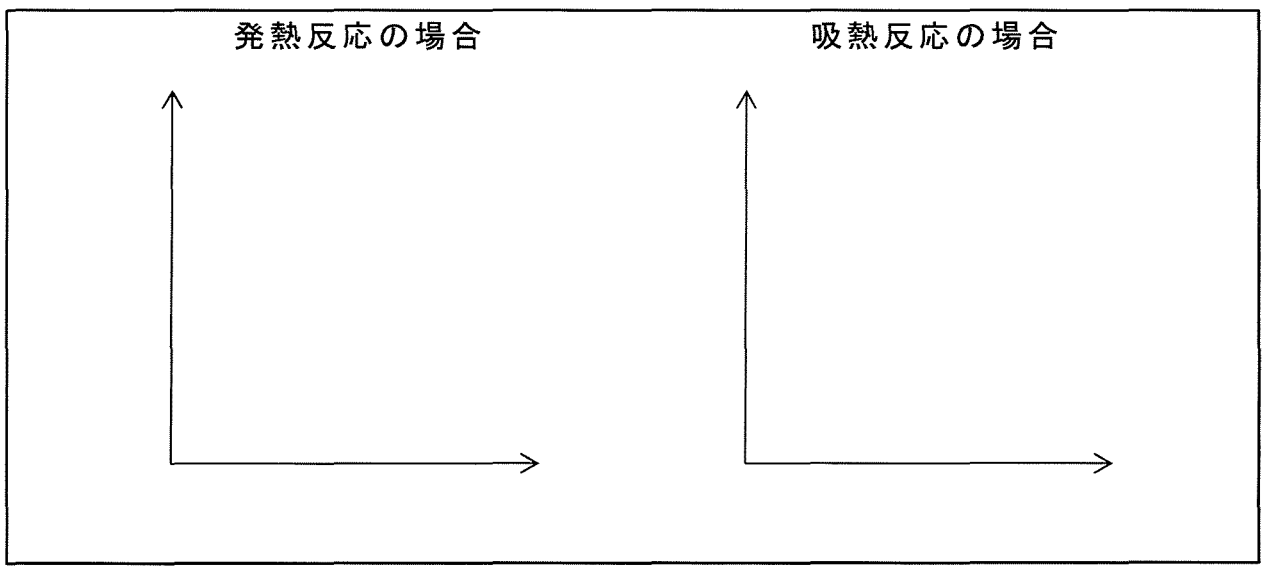
2

［４］解答欄

（１）van't Hoffの式（①）の導出

（２）傾きが直線になることを示す温度と圧平衡定数の関係式の導出（式は微分の形のままでも，K_{p1}, K_{p2}, T_1, T_2 などを用いた形でも，どちらでも良い。）

以下の枠内に，プロットが直線関係にのるようにするために，どのように縦軸と横軸をとったか、またその傾きが熱力学量を用いてどのように表されるのか，発熱反応と吸熱反応についてそれぞれ傾きの正負に注意しながら図示せよ。



採点欄

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験 【解答用紙】

実施日	2022年7月30日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学Ⅱ	受験番号	

2

［５］解答欄

（１）Clapeyronの式（④）の導出

（２）氷と水の相境界の傾きが負になる理由について

採点欄

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 無機及び分析化学 I	受験番号	

3

［１］光(電磁波)を用いた機器分析法を１つ取り上げ，その測定原理と得られる情報について説明しなさい。 (15 点)

採点欄

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 無機及び分析化学 I	受験番号	

[２]遷移金属カルボニル化合物について,以下の問いに答えなさい。　(15 点)

(１) $Cr(CO)_6$ と $Ni(CO)_4$ で，配位数が異なる理由を述べなさい。

ここで，Cr と Ni の原子番号は，それぞれ 24 と 28 である。

(２) $Ni(CO)_4$ 中の CO と気体状分子の CO の結合状態の違いについて説明しなさい。

採点欄

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 無機及び分析化学 I	受験番号	

［３］ 以下の各問に答えなさい。 (20 点)

（１） 25℃における 1.0×10^{-7} mol/L の塩酸の水素イオン濃度[H^+]を求めなさい。

なお，pH まで求める必要はない。

（２）ある温度での Ag_2CrO_4 の飽和水溶液中の Ag^+ 濃度が 1.7×10^{-4} mol/L であった。

この温度での Ag_2CrO_4 の溶解度積を求めなさい。

採点欄

東京理科大学大学院理学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 無機及び分析化学Ⅱ	受験番号	

4

［1］以下の問いに答えなさい。（25点）

(1) 電極で生じる次の可逆な酸化還元反応

$$\mathrm{Ox} + n\,\mathrm{e}^- \rightleftarrows \mathrm{Red}$$

（ただし，Ox，Redはそれぞれ酸化体，還元体）

において，Ox，Redのモル濃度(mol/L)をそれぞれ[Ox]，[Red]，反応電子数 n，気体定数 R (= 8.314 J mol^{-1} K^{-1})，ファラデー定数 F (= 96500 C mol^{-1})，標準酸化還元電位 E^0 (V)，温度 T (K)とするとき，電極電位 E (V)を表す式（ネルンストの式）を[Ox]，[Red]，n，R，F，E^0，Tを用いて書きなさい。ただし，濃度と活量は等しいとする。

(2) 銅電極上でCu^{2+}イオンが電解還元されて金属銅が析出する可逆な電極反応

$$\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^- \rightleftarrows \mathrm{Cu}$$

において，銅電極の電位 E (V)を表す式を，Cu^{2+}の活量 $a_{Cu^{2+}}$を用いて書きなさい。温度は298 K，Cu^{2+}/Cuの標準酸化還元電位は0.337 V，気体定数 R = 8.314 J mol^{-1} K^{-1}，ファラデー定数 F = 96500 C mol^{-1}，$\ln x = 2.303 \log_{10} x$とする。

(3) 0.100 mol/Lの硫酸銅(II)水溶液を希釈して，1.00×10^{-3} mol/Lの硫酸銅(II)水溶液を調製したい。必要となる測容器の種類を示しつつ，希釈の手順を説明しなさい。

(4) Cu^{2+}イオンの濃度が0.100 mol/Lおよび1.00×10^{-3} mol/Lの二つの水溶液にそれぞれ銅電極を挿入した二つの半電池がある。それらの半電池の電位差が何ボルトになるか書きなさい。計算過程を書く必要はない。ただし，濃度と活量は等しく，温度は298 K，気体定数 R = 8.314 J mol^{-1} K^{-1}，ファラデー定数 F = 96500 C mol^{-1}，$\ln x = 2.303 \log_{10} x$とする。

(5) 水和した銅イオン$[Cu(H_2O)_6]^{2+}$は，ヤーン・テラー効果によってゆがんだ八面体構造をとる。この理由を，銅イオンの電子配置と3d軌道の形から説明し，どのようにゆがんだ構造となるか説明しなさい。

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 無機及び分析化学Ⅱ	受験番号	

4

［2］以下の問いに答えなさい。(25点)

(1) 以下に示した①～⑤の鉱石の化学式を書きなさい。

① 蛍石
② ペロブスカイト
③ アナターゼ
④ 岩塩
⑤ スピネル

(2) Mn^{2+}イオンは，水溶液中では水を配位子とする錯体$[Mn(H_2O)_6]^{2+}$を形成しており，非常に淡いピンク色を示す。色が淡い（光の吸収が弱い）理由を，八面体型錯体における電子配置とスピンから説明しなさい。マンガンの原子番号は25である。

(3) 同族元素であるTi, Zr, Hfの原子量はそれぞれ47.9, 91.2, 178.5と増加するのに対し，ある文献によれば原子半径はそれぞれ1.47，1.60，1.59Åとなり，ZrとHfの大きさにほとんど差が見られない。これはなぜか。ランタノイド収縮の意味と併せて，この理由を述べなさい。

(4) $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$のチタンの3d軌道は二つの異なるエネルギー準位に分裂し，そのエネルギー差が243 kJ/molであることが知られている。このとき，$[Ti(H_2O)_6]^{3+}$の結晶場安定化エネルギーが何kJ/molになるか書きなさい。

(5) 八面体型錯体$[CoCl_3(NH_3)_3]$は，fac形とmer形の二つの異なる構造をとる。その立体構造の違いが分かるように，fac形とmer形の構造を模式的に描きなさい。

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験 【解答用紙】

実施日	2022年7月30日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 無機及び分析化学Ⅱ	受験番号	

4

[1]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

採点欄

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験 【解答用紙】

実施日	2022年7月30日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 無機及び分析化学Ⅱ	受験番号	

4

［2］

(1)

① 蛍石：

② ペロブスカイト・

③ アナターゼ：

④ 岩塩．

⑤ スピネル．

(2)

(3)

(4)

(5)

fac 形	mer 型

採点欄

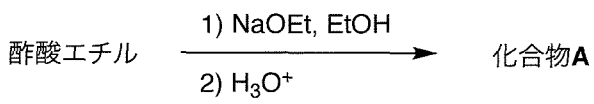
東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 有機化学 I	受験番号	

5

［１］ 縮合反応に関する（１）～（５）の問いに答えよ。

（１） 下式で、酢酸エチル２分子が縮合して生成する化合物 **A** の名前と構造、この縮合反応の名称を答えよ。（６点）



解答欄

化合物 **A** の名前	化合物 **A** の構造
縮合反応の名称	
縮合	

（２） 化合物 **A**、2,4-ペンタンジオン、アセトンを酸性度の順に並べよ。なお、化合物 **A** の酸解離定数 pK_a は 11 であり、他の２つの化合物は、9 ないし 19 である。該当欄に化合物の構造を書け。また、pK_a がこのような順になることを、化合物の構造的特徴から説明せよ。（８点）

解答欄

pK_a 9 の化合物	pK_a 11 の化合物	pK_a 19 の化合物
	化合物 **A**	
説明		

東京理科大学大学院理学研究科（修士課程）入学試験

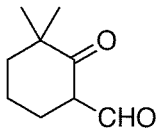
実施日	2022年7月30日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 有機化学 I	受験番号	

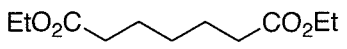
（３）　（１）の反応は、反応式に記載した２段階で進行する（１段階目　NaOEt, EtOH、２段階目：H_3O^+）。このことを踏まえて、化合物 **A** が生成する反応機構を曲がった矢印を用いて説明せよ。各段階が可逆的か不可逆的かわかるように記載すること。（４点）

解答欄

（４）　下式(i)～(iii)は、（１）と同様の縮合反応である。化合物 **B**～**D** の構造を答えよ。また、(iii)は分子内縮合による環化反応である。この反応の名称を答えよ。（８点）

(i)　安息香酸エチル ＋ 酢酸エチル　→（1) NaH, THF　2) H_3O^+）　化合物**B**

(ii)　化合物**C** ＋ ギ酸エチル　→（1) NaOEt, EtOH　2) H_3O^+）　 

(iii)　 

→（1) NaOEt, EtOH　2) H_3O^+）　化合物**D**

解答欄

化合物 **B**	化合物 **C**	化合物 **D**

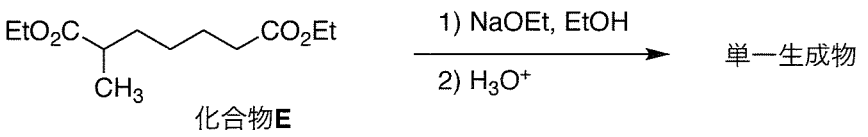
反応の名称
環化

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 有機化学 I	受験番号	

（５）　下式で、非対称な化合物 **E** に（４）(iii)と同様の縮合反応をおこなったところ、単一生成物が得られた。生成物の構造を明示し、反応の選択性について議論せよ。

（４点）



化合物**E**

解答欄

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 有機化学 I	受験番号	

［２］以下の（１)、（２）の問いに答えよ。

（１）　以下の文章を読んで①～③の問に答えよ。　（８点）

クラウンエーテルは、大環状ポリエーテルのうち一般式 **A** で表される化合物の総称であり、相間移動触媒として作用する。例えば、18–クラウン–6 エーテルを含むトルエンに過マンガン酸カリウム（$KMnO_4$）が溶解し、無極性溶媒中でアルケンなどを酸化することができる。

① クラウンエーテルの一般式 **A** として最も適切なものを 1～4 から選んで、その番号に○（まる）をつけよ。

② 18–クラウン–6 エーテルの構造を答えよ。

③ 過マンガン酸カリウムを用いた酸化反応で、クラウンエーテルがどのように反応に作用して相間移動触媒として働くのか具体的に説明せよ。

解答欄

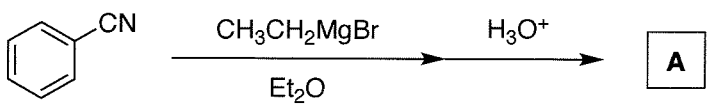
① 一般構造式 **A**	② 18–クラウン–6 エーテルの構造
1 $\ce{-(OCH2CH2CH2O)-_n}$ 2 $\ce{-(OCH2CH2O)-_n}$ 3 $\ce{-(CH2CH2O)-_n}$ 4 $\ce{-(CH2CH2CH2O)-_n}$	
③	

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

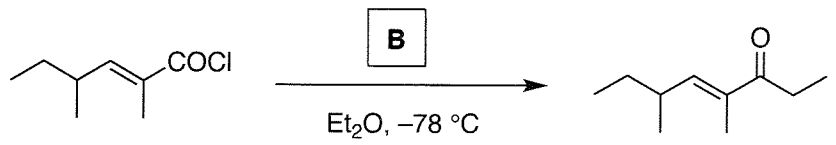
実施日	2022年7月30日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 有機化学 I	受験番号	

（２）　反応式(i)～(v)の空欄 **A**～**F** にあてはまる試薬や化合物を答えよ。　　（１２点）

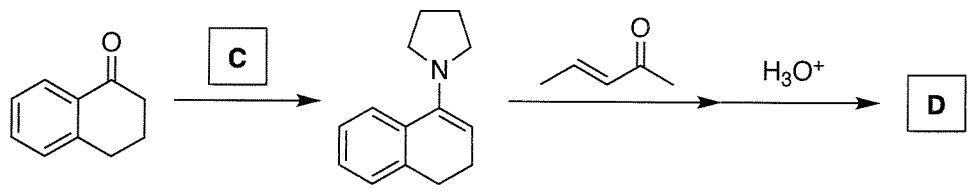
(i)



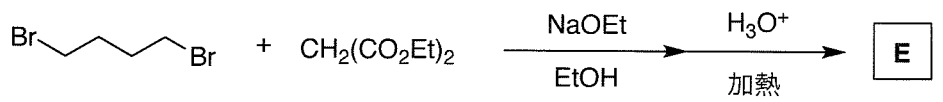
(ii)



(iii)



(iv)



(v)

解答欄

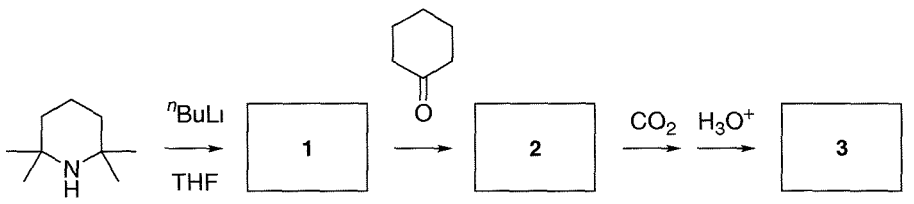
A	B	C
D	**E**	**F**

東京理科大学大学院理学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 有機化学Ⅱ	受験番号	

6

［1］下記は塩基とドライアイスを用いる一般的なケトカルボン酸の合成法である。
化合物1～3の構造式を記せ。併せて、この合成に利用される全ての反応の機構を電子の流れが分かるように示せ。（7点）



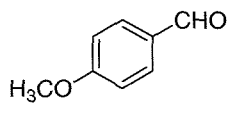
［1の解答欄］

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

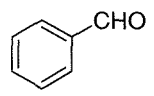
実施日	2022年7月30日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 有機化学Ⅱ	受験番号	

［2］以下に示す(a)から(e)のアルデヒドにテトラヒドロフラン中でMeMgBrを作用させたとき反応し易いと予想される順に(a)～(e)を並べなさい。（5点）
(反応性が高いものから低いものの順に並べること。)
また、反応を希塩酸溶液で停止した場合、(a)から得られる生成物を記せ。（3点）

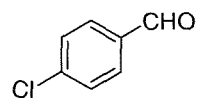
(a)



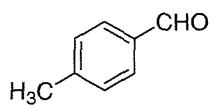
(b)



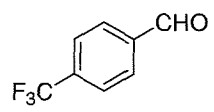
(c)



(d)



(e)



［2の解答欄］(a)～(e)を反応性が高いものから低いものの順に並べること。

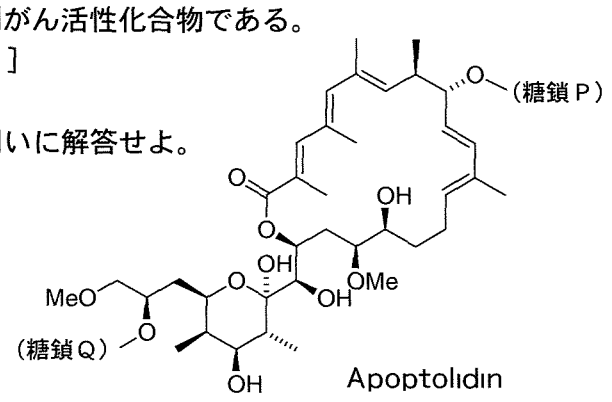
［2の解答欄］(a)から得られる生成物の構造式

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 有機化学Ⅱ	受験番号	

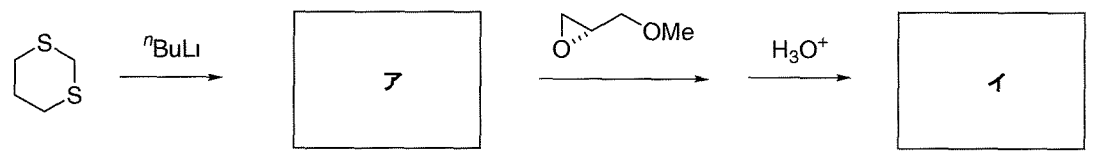
［3］ Apoptolidin （右図）は1997年に発見された制がん活性化合物である。
［（注）簡略化のため糖鎖PおよびQの構造は省略した。］

Apoptolidinの合成に関する以下のそれぞれの問いに解答せよ。

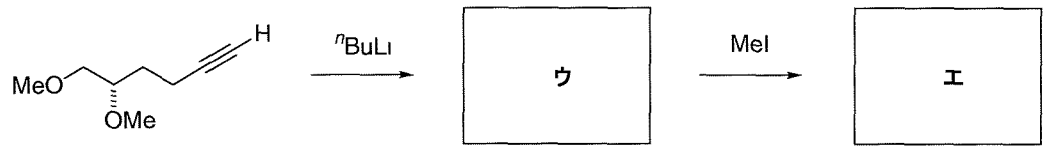


Apoptolidin

（1）下式の中間体**ア**および生成物**イ**の構造式を解答欄に示せ。生成物**イ**については得られる化合物の相対配置が分かるように表記せよ。（6点）



（2）下式の中間体**ウ**および生成物**エ**の構造式を解答欄に示せ。（6点）

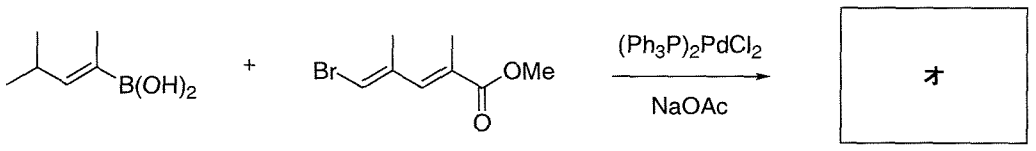


［3］（1）**の解答欄　ア**の構造式	［3］（1）**の解答欄　イ**の構造式
［3］（2）**の解答欄　ウ**の構造式	［3］（2）**の解答欄　エ**の構造式

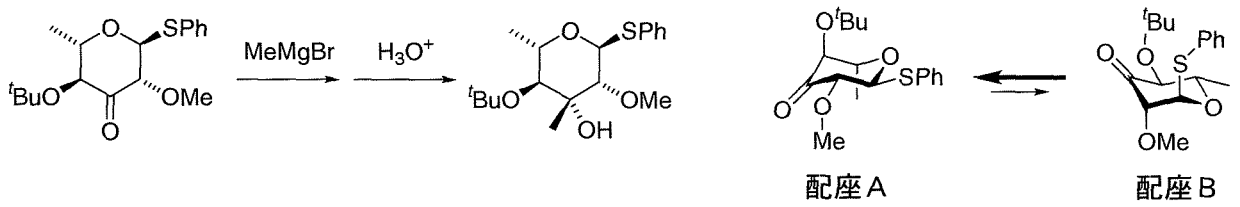
東京理科大学大学院理学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 有機化学Ⅱ	受験番号	

（3）下式のように遷移金属を用いるカップリング反応により主骨格が構築される。
化合物**オ**の構造式を解答欄に記せ。（4点）



（4）下式ではGrignard試薬を用いて環状ケトンのアルキル化を行っている。この際の立体選択性が生じる要因を考察せよ。なお、原料である環状ケトンの配座は、右式に示すように二種類考えられるが、左側の構造（配座A）が右側の構造（配座B）よりも10 kcal/mol 以上安定である。（4点）



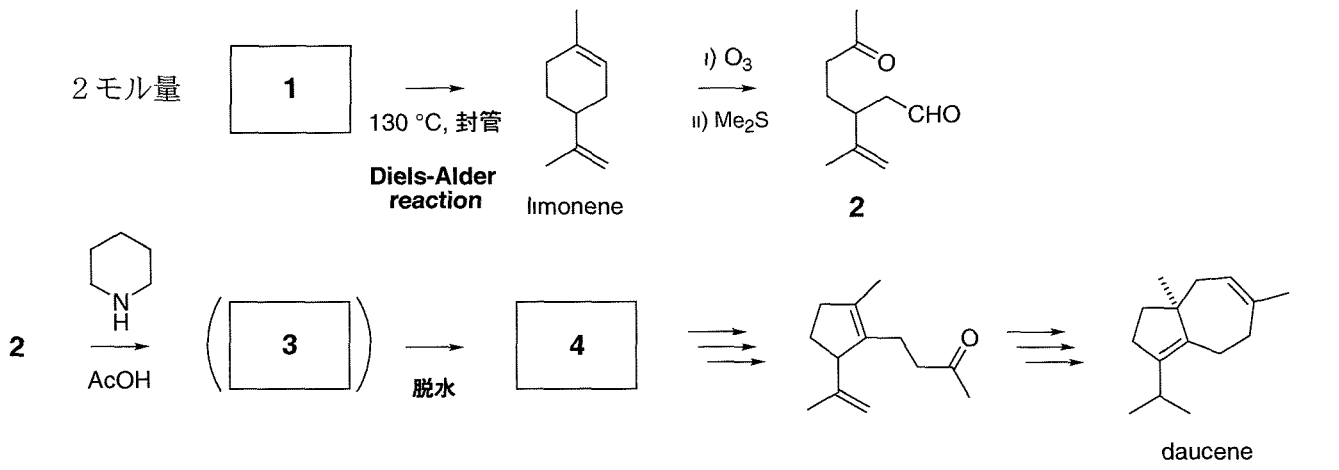
[3]（3）の解答欄　オの構造式

[3]（4）の解答欄　立体選択性が生じる要因の考察

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 有機化学Ⅱ	受験番号	

［4］下式は天然テルペン daucene および抗菌剤 *trans*-chrysanthemic acid の合成スキームである。
出発原料**1**および生成物**4**、**6**ならびに中間体**3**、**5**の構造式を記せ。
但し、中間体**3**、**5**の立体化学を明記する必要はない。（15点）



［4の解答欄］1の構造式	［4の解答欄］3の構造式	［4の解答欄］4の構造式
［4の解答欄］5の構造式	［4の解答欄］6の構造式	